INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Curso de Formação e Graduação (CFG) – 2.º ano – Turma A

Mecânica II – Dinâmica de Corpos Rígidos

PIÃO: PRECESSÃO PERMANENTE

Trabalho de VE – Grupo I

Componentes:

João Eduardo Moro Hoffmann
Maria Eduarda Medina Henriques
Gabriela de Lima Cardoso
Sara Eduarda dos Santos Borges
Lucas Santos Moraes
Cláudio Erick de Holanda Fontenele
Tiago Alves Porto Lima
Marcos Kalile Meira de Vasconcellos

Rio de Janeiro
Novembro de 2026

Sumário

Lista de Figuras **iii**

Lista de Símbolos **iv**

1 Introdução **1**

2 Desenvolvimento **1**

2.1 Descrição do problema e hipóteses 1
2.2 Cinemática e propriedades de inércia 3
2.3 Equação geral da precessão permanente 4
2.4 Item (a): taxas de precessão permanente 5
2.5 Item (b): condição para spin muito elevado 7
2.6 Item (c): erro da aproximação 7
2.7 Aprofundamento: influência do spin 8
2.8 Aprofundamento: reações no apoio e energia 9
2.9 Aprofundamento: estabilidade e nutação 9
2.10 Validação numérica 10

3 Resultados **11**

4 Conclusão **12**

Referências **14**

Lista de Figuras

Figura 1 – Pião suportado no ponto fixo O 1
Figura 2 – Referencial $Oxyz$ e diagrama de corpo livre do pião 2
Figura 3 – Composição vetorial de $\boldsymbol{\omega}$ e de $\mathbf{H}_O$ em perspectiva 3
Figura 4 – Taxas de precessão permanente em função de θ 6
Figura 5 – Comparação entre a solução exata e a aproximada 8
Figura 6 – Influência do *spin* nas raízes e no erro 9
Figura 7 – Simulação numérica da precessão e da nutação 12

Lista de Símbolos

Símbolo	Significado	Unidade
a	coeficiente $(I' - I)\cos\theta$ da equação de segundo grau	kg·m^2
b	coeficiente $I\dot{\psi}$ da equação de segundo grau	kg·m^2/s
c	distância do ponto O ao centro de gravidade G	m
E	energia mecânica total do pião	J
e	erro relativo da aproximação de alta rotação	%
g	aceleração da gravidade	m/s^2
$\mathbf{H}_O$	quantidade de movimento angular em relação a O	kg·m^2/s
$\mathbf{I}_O$	tensor de inércia em relação a O	kg·m^2
I	momento de inércia em relação ao eixo de simetria	kg·m^2
I'	momento de inércia em relação a um eixo transversal por O	kg·m^2
$\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$	vetores unitários dos eixos x, y e z	–
$\mathbf{K}$	vetor unitário do eixo vertical fixo Z	–
k	raio de giração em relação ao eixo de simetria	m
k'	raio de giração em relação ao eixo transversal por O	m
L	função lagrangiana do pião	J
$\mathbf{M}_O$	momento resultante em relação a O	N·m
m	massa do pião	kg
$\mathbf{N}$	componente vertical da reação em O	N
p_ϕ, p_ψ	quantidades de movimento generalizadas conservadas	kg·m^2/s
$\mathbf{q}$	quatérnio unitário de orientação do pião	–
$\mathbf{R}_h$	componente horizontal da reação em O	N
$\mathbf{r}_G$	vetor posição de G em relação a O	m
T_n	período da nutação de pequena amplitude	s
t	tempo	s
$\mathbf{W}$	peso do pião	N
ε	parâmetro adimensional aWc/b^2	–
θ	ângulo de nutação (entre os eixos Z e z)	rad
θ_0, $\dot{\phi}_0$	valores iniciais de θ e $\dot{\phi}$ nas simulações	rad; rad/s
ϕ, $\dot{\phi}$	ângulo e taxa de precessão	rad; rad/s
$\dot{\phi}_1$, $\dot{\phi}_2$	taxas de precessão permanente lenta e rápida	rad/s
$\dot{\phi}_a$	taxa de precessão da aproximação de alta rotação	rad/s
ψ, $\dot{\psi}$	ângulo e taxa de rotação própria (*spin*)	rad; rad/s
$\dot{\psi}_{\min}$	menor *spin* que admite precessão permanente	rad/s
$\boldsymbol{\omega}$	velocidade angular do pião	rad/s
ω_z	componente de $\boldsymbol{\omega}$ segundo o eixo de simetria	rad/s
$\omega_{z,\min}$	menor valor de ω_z que estabiliza o pião na vertical	rad/s
ω_n	frequência angular da nutação de pequena amplitude	rad/s
$\boldsymbol{\Omega}$	velocidade angular do referencial $Oxyz$	rad/s

1 Introdução

Um pião em repouso, apoiado sobre a própria ponta, tomba imediatamente. Basta, porém, colocá-lo em rotação rápida para que ocorra algo que contraria a intuição: mesmo inclinado, o pião não cai. O seu eixo passa a descrever, lentamente, um cone em torno da vertical, como se a gravidade, em vez de derrubá-lo, o empurrasse para o lado. Esse movimento recebe o nome de precessão.

O brinquedo esconde um princípio de grande alcance tecnológico. O mesmo fenômeno governa os giroscópios e as girobússolas empregados em sistemas de navegação inercial, a estabilização de projéteis por rotação e a orientação de satélites. Em escala astronômica, o eixo de rotação da Terra precessa de modo análogo sob a ação gravitacional do Sol e da Lua. Compreender o pião significa, portanto, compreender a base física desses sistemas.

Este trabalho analisa a precessão permanente de um pião de massa e geometria conhecidas, conforme proposto ao Grupo I. Determinam-se as taxas de precessão possíveis para inclinações entre 30° e 60°, deduz-se a condição simplificada válida para rotação muito rápida e quantifica-se o erro cometido ao utilizá-la. Como aprofundamento, investigam-se a existência e a estabilidade das soluções, as reações no apoio e a razão pela qual apenas uma das duas soluções é observada na prática. Os resultados são verificados por uma integração numérica independente das equações do movimento.

2 Desenvolvimento

2.1 Descrição do problema e hipóteses

Um pião de massa m é suportado no ponto fixo O, como ilustra a Figura 1. A figura mostra o eixo vertical fixo Z, o eixo de simetria z do pião, inclinado do ângulo θ em relação a Z, e o centro de gravidade G, situado sobre o eixo de simetria, à distância c do apoio.

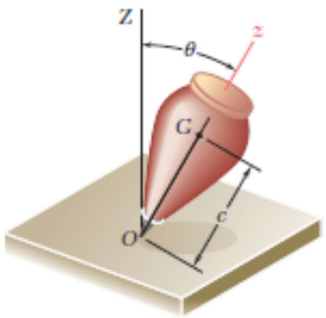


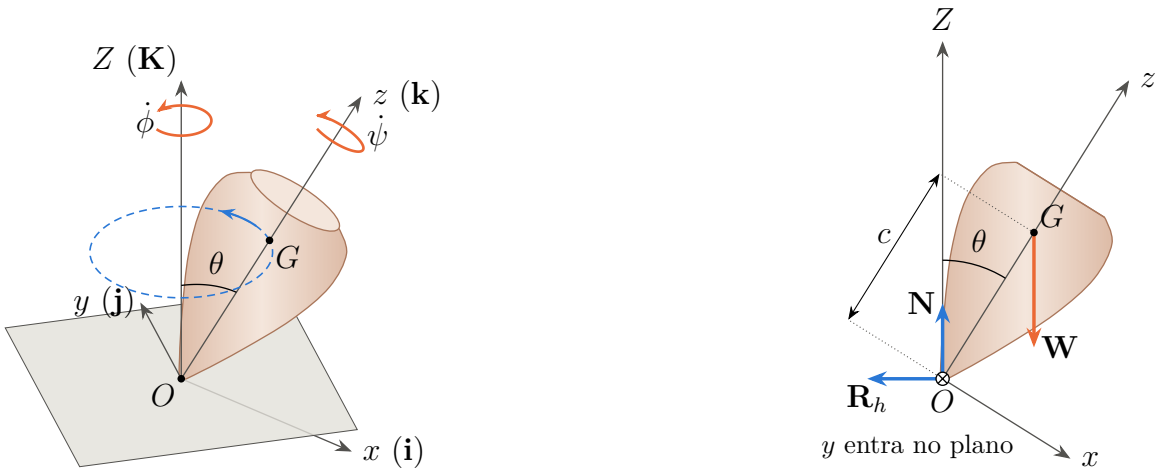
Figura 1 – Pião em rotação suportado no ponto fixo O, com o eixo de simetria z inclinado de θ em relação à vertical Z (figura do enunciado do trabalho).

Os dados do problema constam da Tabela 1.

Tabela 1 – Dados do problema.

Grandeza	**Símbolo**	**Valor**
Massa do pião	m	$100\,\text{g} = 0{,}100\,\text{kg}$
Raio de giração (eixo de simetria)	k	$25\,\text{mm} = 0{,}025\,\text{m}$
Raio de giração (eixo transversal por O)	k'	$50\,\text{mm} = 0{,}050\,\text{m}$
Distância de O a G	c	$40\,\text{mm} = 0{,}040\,\text{m}$
Taxa de rotação própria (*spin*)	$\dot{\psi}$	$1800\,\text{rpm} = 188{,}50\,\text{rad/s}$
Faixa de inclinação	θ	$30°$ a $60°$

Adotam-se as seguintes hipóteses: o pião é um corpo rígido com simetria de revolução em torno do eixo z; o ponto O permanece fixo; o atrito é desprezado, de modo que o apoio não exerce momento em relação a O nem há dissipação de energia; a aceleração da gravidade, não fornecida no enunciado, vale $g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$. O sistema de referência adotado é descrito na Figura 2.



(a) Referencial e movimento

(b) Diagrama de corpo livre

Figura 2 – Referencial $Oxyz$ e forças no pião: (a) vista em perspectiva, com os eixos, as taxas $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ no sentido positivo e a trajetória de G (linha tracejada); (b) diagrama de corpo livre no plano Zz, com o peso $\mathbf{W}$ em G e as reações $\mathbf{N}$ e $\mathbf{R}_h$ em O. Representação esquemática, sem escala.

Na Figura 2(a), o eixo z coincide com o eixo de simetria, o eixo x pertence ao plano vertical que contém Z e z, e o eixo y é perpendicular a esse plano, formando um triedro direto. Adota-se a convenção do livro-texto, na qual $\mathbf{K} \cdot \mathbf{i} = -\operatorname{sen}\theta$: por essa razão, o eixo x aponta para baixo do plano horizontal, e o eixo y, dado por $\mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{i}$, entra no plano da Figura 2(b). Trata-se de eixos geométricos de referência, e não de partes do pião. A linha tracejada indica a circunferência horizontal descrita por G. O referencial $Oxyz$ acompanha a precessão, mas não a rotação própria do pião. Como o pião é

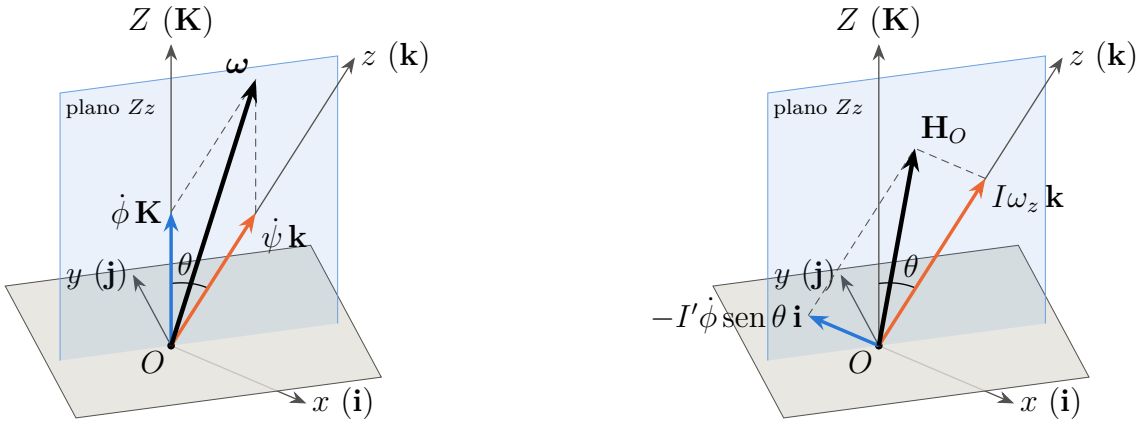
simétrico em torno de z, os eixos $Oxyz$ permanecem eixos principais de inércia, ainda que não sejam solidários ao corpo. As únicas forças externas são o peso e a reação no apoio; esta última não produz momento em relação a O, razão pela qual o ponto O é escolhido como referência.

2.2 Cinemática e propriedades de inércia

Segue-se a formulação de Beer, Johnston e Cornwell [1]. A orientação do pião é descrita pelos ângulos de Euler: precessão ϕ, nutação θ e rotação própria ψ. Na precessão permanente, θ, $\dot{\phi}$ e $\dot{\psi}$ são constantes. A velocidade angular é a soma vetorial mostrada na Figura 3(a) e expressa pela equação 1.

$$\boldsymbol{\omega} = \dot{\phi}\,\mathbf{K} + \dot{\psi}\,\mathbf{k} \tag{1}$$

A Figura 3 apresenta essas grandezas em perspectiva, com a mesma vista da Figura 2(a). Todos os vetores pertencem ao plano vertical Zz, destacado na figura, que é perpendicular ao eixo y e, portanto, ao momento do peso. Na Figura 3(a), a parcela $\dot{\phi}\,\mathbf{K}$ está dirigida segundo a vertical e a parcela $\dot{\psi}\,\mathbf{k}$, segundo o eixo de simetria; sua soma é a diagonal do paralelogramo tracejado. Na Figura 3(b), observa-se que $\mathbf{H}_O$ não é, em geral, paralelo ao eixo de simetria, pois possui também uma componente transversal.



(a) Velocidade angular

(b) Quantidade de movimento angular

Figura 3 – Composição vetorial em perspectiva, sem escala, com os vetores contidos no plano vertical Zz: (a) velocidade angular como soma das parcelas de precessão e de rotação própria; (b) quantidade de movimento angular em relação a O e suas componentes nos eixos x e z.

Projetando $\mathbf{K}$ sobre os eixos do referencial, obtém-se a equação 2.

$$\mathbf{K} = -\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \cos\theta\,\mathbf{k} \tag{2}$$

A substituição da equação 2 na equação 1 fornece as componentes de $\boldsymbol{\omega}$, dadas pela equação 3, em que ω_z é a componente axial da velocidade angular.

$$\boldsymbol{\omega} = -\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} + \omega_z\,\mathbf{k}, \qquad \omega_z = \dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta \tag{3}$$

Os momentos de inércia decorrem dos raios de giração, conforme a equação 4.

$$I = mk^2 = 6{,}25 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2, \qquad I' = mk'^2 = 2{,}50 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^2 \tag{4}$$

2.3 Equação geral da precessão permanente

Como os eixos x, y e z são principais, o tensor de inércia $\mathbf{I}_O$ é diagonal, com elementos I', I' e I. A quantidade de movimento angular em relação a O, representada na Figura 3(b), resulta na equação 5.

$$\mathbf{H}_O = \mathbf{I}_O \cdot \boldsymbol{\omega} = -I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} + I\omega_z\,\mathbf{k} \tag{5}$$

O referencial $Oxyz$ gira com a velocidade angular $\boldsymbol{\Omega}$, dada pela equação 6.

$$\boldsymbol{\Omega} = \dot{\phi}\,\mathbf{K} = -\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{i} + \dot{\phi}\cos\theta\,\mathbf{k} \tag{6}$$

Na precessão permanente, as componentes de $\mathbf{H}_O$ na equação 5 são constantes. Sua derivada temporal relativa a $Oxyz$ é nula, e a segunda lei de Euler reduz-se à equação 7: o vetor $\mathbf{H}_O$ apenas gira em torno da vertical, sem mudar de intensidade.

$$\sum \mathbf{M}_O = \dot{\mathbf{H}}_O = \left(\dot{\mathbf{H}}_O\right)_{Oxyz} + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O \tag{7}$$

Efetuando o produto vetorial com as equações 5 e 6, chega-se à equação 8.

$$\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{H}_O = \left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right)\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j} \tag{8}$$

O momento externo deve-se somente ao peso, $\mathbf{W} = -mg\,\mathbf{K}$, aplicado em $\mathbf{r}_G = c\,\mathbf{k}$. Utilizando a equação 2, obtém-se a equação 9, em que $W = mg$. O resultado aponta segundo $\mathbf{j}$, isto é, perpendicularmente ao plano Zz e no sentido em que G avança na Figura 2(a): é por esse motivo que o eixo se desloca lateralmente, em vez de tombar no sentido em que o peso tenderia a derrubá-lo.

$$\sum \mathbf{M}_O = \mathbf{r}_G \times \mathbf{W} = Wc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\mathbf{j} \tag{9}$$

Igualando as equações 8 e 9 e dividindo por $\mathrm{sen}\,\theta \neq 0$, resulta a condição de pre-

cessão permanente da equação 10.

$$\dot{\phi}\left(I\omega_z - I'\dot{\phi}\cos\theta\right) = Wc \tag{10}$$

Substituindo ω_z segundo a equação 3 na equação 10 e reorganizando os termos, obtém-se a equação de segundo grau em $\dot{\phi}$ apresentada na equação 11.

$$(I' - I)\cos\theta\ \dot{\phi}^{\,2} - I\dot{\psi}\,\dot{\phi} + Wc = 0 \tag{11}$$

Dividindo a equação 11 pela massa, chega-se à equação 12. Esta mostra um resultado notável: as taxas de precessão dependem apenas da geometria do pião e de g, e não de sua massa.

$$(k'^2 - k^2)\cos\theta\ \dot{\phi}^{\,2} - k^2\dot{\psi}\,\dot{\phi} + gc = 0 \tag{12}$$

2.4 Item (a): taxas de precessão permanente

Definindo $a = (I' - I)\cos\theta$ e $b = I\dot{\psi}$, as raízes da equação 11 são as da equação 13, onde $\dot{\phi}_1$ é a precessão lenta e $\dot{\phi}_2$, a rápida.

$$\dot{\phi}_1 = \frac{b - \sqrt{b^2 - 4aWc}}{2a}, \qquad \dot{\phi}_2 = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4aWc}}{2a} \tag{13}$$

Os coeficientes independentes de θ valem os indicados na equação 14.

$$I' - I = 1{,}875 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^2}, \quad b = 0{,}011781\,\mathrm{kg\cdot m^2/s}, \quad Wc = 0{,}03924\,\mathrm{N\cdot m} \tag{14}$$

Para $\theta = 30°$, tem-se $a = 1{,}6238 \times 10^{-4}\,\mathrm{kg\cdot m^2}$, e o radical da equação 13 assume o valor da equação 15.

$$\sqrt{b^2 - 4aWc} = \sqrt{1{,}3879 \times 10^{-4} - 2{,}5487 \times 10^{-5}} = 0{,}010644\,\mathrm{kg\cdot m^2/s} \tag{15}$$

Com esse valor, a equação 13 conduz às taxas da equação 16.

$$\dot{\phi}_1 = 3{,}50\,\mathrm{rad/s} = 33{,}4\,\mathrm{rpm}, \qquad \dot{\phi}_2 = 69{,}05\,\mathrm{rad/s} = 659{,}4\,\mathrm{rpm} \tag{16}$$

Como verificação, o produto das raízes deve ser igual a Wc/a, conforme a equação 17, o que se confirma numericamente.

$$\dot{\phi}_1\,\dot{\phi}_2 = \frac{Wc}{a} = 241{,}7\,\mathrm{rad^2/s^2} \tag{17}$$

Repetindo o cálculo em toda a faixa pedida, obtém-se a Tabela 2.

Tabela 2 – Taxas de precessão permanente para $\dot{\psi} = 1800\,\text{rpm}$.

θ	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	$\dot{\phi}_1$ (rpm)	$\dot{\phi}_2$ (rad/s)	$\dot{\phi}_2$ (rpm)
30°	3,500	33,42	69,05	659,4
35°	3,490	33,32	73,21	699,1
40°	3,478	33,22	78,54	750,0
45°	3,466	33,10	85,39	815,4
50°	3,453	32,97	94,30	900,5
55°	3,439	32,84	106,11	1013,2
60°	3,424	32,70	122,24	1167,3

A Figura 4 apresenta as duas soluções em função de θ. Nela se verifica que a precessão lenta quase não varia com a inclinação, com redução de apenas 2,2% entre 30° e 60°, enquanto a precessão rápida cresce 77% no mesmo intervalo. As escalas verticais dos painéis são diferentes, porque as duas soluções diferem em cerca de uma ordem de grandeza. Como $a > 0$ para $\theta < 90°$, ambas as raízes são positivas: as duas precessões têm o mesmo sentido do *spin*.

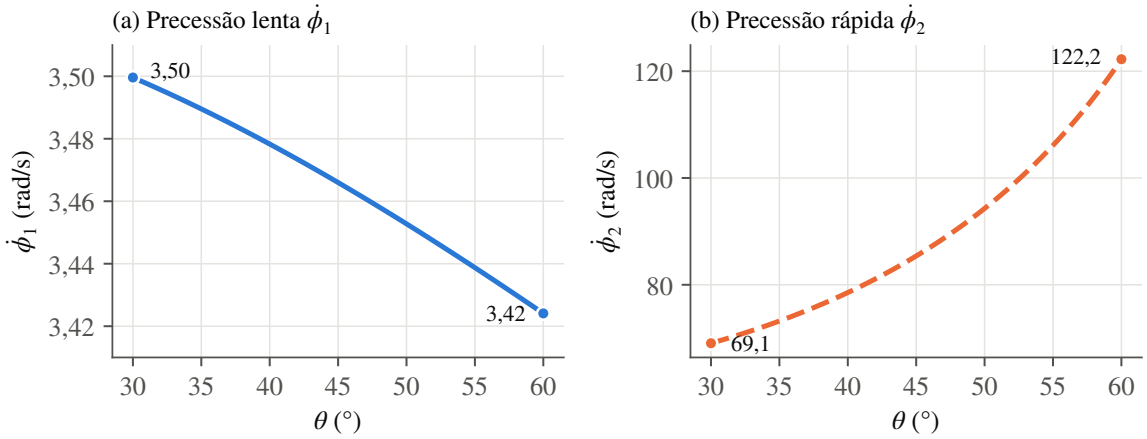


Figura 4 – Taxas de precessão permanente em função de θ: (a) solução lenta, praticamente constante; (b) solução rápida, fortemente crescente. As escalas verticais são distintas.

As soluções reais existem somente se o discriminante da equação 13 for não negativo. Essa exigência define o *spin* mínimo da equação 18.

$$\dot{\psi} \geq \dot{\psi}_{\text{min}} = \frac{2}{I}\sqrt{(I' - I)\cos\theta\, Wc} \tag{18}$$

Para $\theta = 30°$, a equação 18 fornece $\dot{\psi}_{\text{min}} = 80{,}8\,\text{rad/s} = 771\,\text{rpm}$; para $\theta = 60°$, fornece 586 rpm. O valor de 1800 rpm supera com folga esses limites, o que garante as duas soluções em toda a faixa estudada. Abaixo de $\dot{\psi}_{\text{min}}$, nenhuma precessão permanente é possível para a inclinação considerada.

2.5 Item (b): condição para spin muito elevado

Quando $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$, a equação 3 fornece $\omega_z \approx \dot{\psi}$. Além disso, o termo $I'\dot{\phi}\cos\theta$ da equação 10 torna-se desprezível em comparação com $I\dot{\psi}$, e a condição de precessão permanente reduz-se à equação 19.

$$\dot{\phi}_a \approx \frac{Wc}{I\dot{\psi}} = \frac{mgc}{I\dot{\psi}} \tag{19}$$

A equação 19 é a resposta do item (b). Fisicamente, ela equivale a admitir $\mathbf{H}_O \approx I\dot{\psi}\,\mathbf{k}$ na equação 7: o momento do peso gira o vetor $\mathbf{H}_O$ à taxa $\dot{\phi}$, de onde $Wc\,\mathrm{sen}\,\theta = \dot{\phi}\,I\dot{\psi}\,\mathrm{sen}\,\theta$. O fator $\mathrm{sen}\,\theta$ cancela-se e, por isso, a taxa aproximada independe da inclinação. Observa-se também que $\dot{\phi}_a$ é inversamente proporcional ao *spin*: quanto mais rápido gira o pião, mais lentamente precessa. Para os dados do problema, a equação 19 fornece o valor da equação 20.

$$\dot{\phi}_a = \frac{0{,}03924}{0{,}011781} = 3{,}331\,\mathrm{rad/s} = 31{,}8\,\mathrm{rpm} \tag{20}$$

Essa condição descreve apenas a raiz lenta $\dot{\phi}_1$. Na raiz rápida, a razão $\dot{\phi}_2/\dot{\psi}$ varia de 0,37 a 0,65 na faixa estudada, de modo que a hipótese $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$ não é satisfeita.

2.6 Item (c): erro da aproximação

O erro relativo cometido ao aproximar $\dot{\phi}_1$ por $\dot{\phi}_a$ é definido pela equação 21.

$$e = \frac{\dot{\phi}_a - \dot{\phi}_1}{\dot{\phi}_1} \times 100\% \tag{21}$$

Para $\theta = 30°$, a equação 21 resulta no valor da equação 22. O sinal negativo indica que a aproximação subestima a taxa exata.

$$e = \frac{3{,}331 - 3{,}500}{3{,}500} \times 100\% = -4{,}82\% \tag{22}$$

Pode-se obter uma expressão exata para o erro. Reescrevendo a equação 11 para a raiz lenta e dividindo por $b\,\dot{\phi}_1$, chega-se à equação 23, que revela a origem do erro: ele é precisamente a parcela desprezada na dedução da equação 19.

$$\frac{e}{100\%} = -\frac{(I' - I)\cos\theta\ \dot{\phi}_1}{I\dot{\psi}} \tag{23}$$

Introduzindo o parâmetro adimensional $\varepsilon = aWc/b^2$ na equação 13, o erro passa a

ser dado em forma fechada pela equação 24.

$$\frac{e}{100\%} = \frac{\sqrt{1-4\varepsilon}-1}{2} \approx -\varepsilon, \qquad \varepsilon = \frac{(I'-I)\cos\theta\, Wc}{\left(I\dot{\psi}\right)^2} \tag{24}$$

A equação 24 mostra que o erro decresce com $\cos\theta$ e, para ε pequeno, é proporcional a $1/\dot{\psi}^2$. A Tabela 3 resume os valores obtidos.

Tabela 3 – Erro da aproximação $\dot{\phi}_a = 3{,}331\,\text{rad/s}$ em relação à raiz lenta.

θ	$\dot{\phi}_1$ (rad/s)	ε	e (%)
30°	3,500	0,0459	−4,82
35°	3,490	0,0434	−4,55
40°	3,478	0,0406	−4,24
45°	3,466	0,0375	−3,90
50°	3,453	0,0341	−3,53
55°	3,439	0,0304	−3,14
60°	3,424	0,0265	−2,72

A Figura 5 ilustra esses resultados. O painel (a) compara a taxa exata, levemente decrescente, com a aproximada, constante; o painel (b) mostra o módulo do erro, que diminui de 4,82% para 2,72% à medida que a inclinação aumenta.

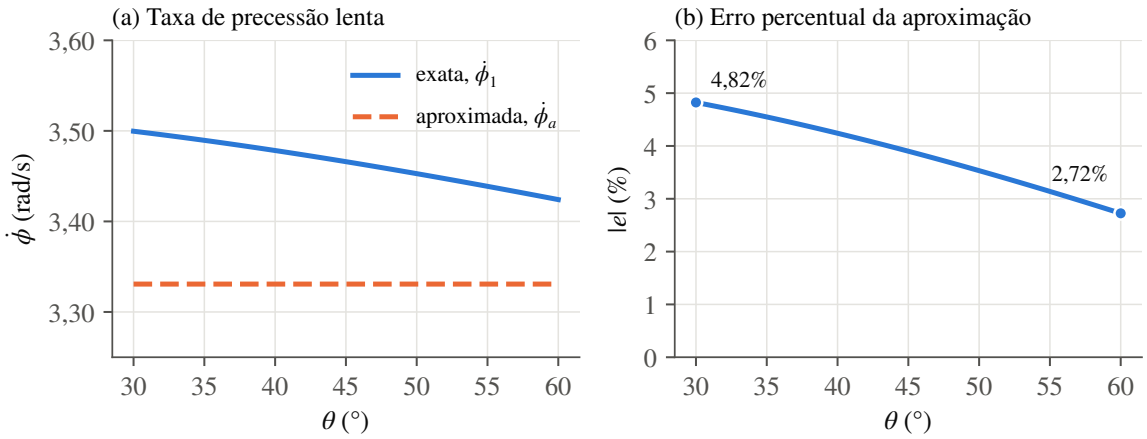


Figura 5 – Comparação entre a solução exata e a aproximada: (a) taxas de precessão lenta em função de θ; (b) módulo do erro percentual da aproximação.

2.7 Aprofundamento: influência do spin

A Figura 6 amplia a análise para outros valores de *spin*. No painel (a), em escala logarítmica e para $\theta = 30°$, as duas raízes nascem juntas em $\dot{\psi}_{\min}$ (equação 18) e afastam-se à medida que o *spin* aumenta: a raiz rápida cresce e a lenta decresce. A

linha pontilhada marca o valor do problema. O painel (b), em escala bilogarítmica, confirma a tendência prevista pela equação 24: o erro cai aproximadamente com $1/\dot{\psi}^2$ e fica abaixo de 1% a partir de cerca de 4000 rpm para $\theta = 30°$.

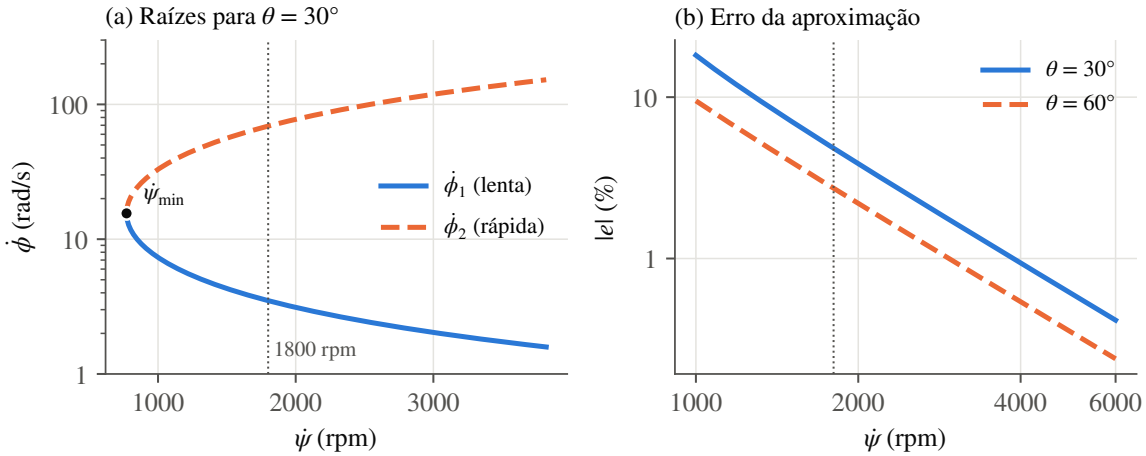


Figura 6 – Influência do *spin*: (a) raízes da equação de precessão para $\theta = 30°$; (b) erro da aproximação para $\theta = 30°$ e $\theta = 60°$. A linha pontilhada indica 1800 rpm.

2.8 Aprofundamento: reações no apoio e energia

Em precessão permanente, G descreve uma circunferência horizontal de raio $c\,\mathrm{sen}\,\theta$ com velocidade angular $\dot{\phi}$. A segunda lei de Newton fornece as reações em O indicadas na Figura 2(b), cujas intensidades são dadas pela equação 25.

$$N = W, \qquad R_h = mc\,\mathrm{sen}\,\theta\,\dot{\phi}^2 \tag{25}$$

A energia mecânica do pião, com referência de energia potencial na altura de O, é expressa pela equação 26.

$$E = \frac{1}{2}I'\dot{\phi}^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta + \frac{1}{2}I\omega_z^2 + Wc\cos\theta \tag{26}$$

2.9 Aprofundamento: estabilidade e nutação

Para examinar o que ocorre quando o movimento é perturbado, considera-se o caso geral com θ variável, por meio da formulação lagrangiana [2]. A função lagrangiana do pião é a da equação 27.

$$L = \frac{1}{2}I'\left(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta\right) + \frac{1}{2}I\left(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta\right)^2 - Wc\cos\theta \tag{27}$$

Como ϕ e ψ não aparecem explicitamente na equação 27, as quantidades da equação 28 são conservadas: fisicamente, as componentes de $\mathbf{H}_O$ segundo o eixo de simetria

e segundo a vertical.

$$p_\psi = I\omega_z, \qquad p_\phi = I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}^2\,\theta + p_\psi \cos\theta \tag{28}$$

A equação de Euler–Lagrange para θ resulta na equação 29. Impondo $\ddot{\theta} = 0$, recupera-se a equação 10, o que confirma por outra via a dedução vetorial.

$$I'\ddot{\theta} = \mathrm{sen}\,\theta \left[\dot{\phi}\left(I'\dot{\phi}\cos\theta - p_\psi\right) + Wc\right] \tag{29}$$

Linearizando a equação 29 em torno de uma precessão permanente, com p_ψ e p_ϕ fixos, obtém-se um oscilador harmônico de frequência dada pela equação 30.

$$\omega_n = \frac{1}{I'}\sqrt{\left(p_\psi - 2I'\dot{\phi}\cos\theta\right)^2 + \left(I'\dot{\phi}\,\mathrm{sen}\,\theta\right)^2} \tag{30}$$

Como o radicando da equação 30 é sempre positivo, as duas precessões são estáveis: uma pequena perturbação produz apenas uma oscilação de θ, denominada nutação, de período $T_n = 2\pi/\omega_n$, e o pião não tomba. Uma análise análoga em torno de $\theta = 0$ conduz à condição clássica para que o pião permaneça estável na vertical [2], dada pela equação 31.

$$\omega_z > \omega_{z,\min} = \frac{2}{I}\sqrt{I'Wc} = 100{,}2\,\mathrm{rad/s} = 957\,\mathrm{rpm} \tag{31}$$

Segundo a equação 31, a 1800 rpm o pião poderia manter-se de pé sobre a vertical. Com o atrito real, o *spin* decai e, ao atingir aproximadamente esse limite, o pião começa a oscilar visivelmente, comportamento familiar a quem já observou um pião em movimento.

2.10 Validação numérica

Para verificar os resultados por um caminho independente, as equações do movimento foram integradas numericamente sem o uso da equação 11 nem dos ângulos de Euler. Empregou-se a equação de Euler do corpo rígido em eixos solidários ao pião (equação 32), em conjunto com a cinemática de quatérnios (equação 33), em que $\otimes$ denota o produto de quatérnios.

$$\mathbf{I}_O \cdot \dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{I}_O \cdot \boldsymbol{\omega}) = \mathbf{M}_O \tag{32}$$

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\,\mathbf{q} \otimes (0,\, \boldsymbol{\omega}) \tag{33}$$

As equações 32 e 33 foram integradas com o método de Runge–Kutta de quarta ordem, com passo de 2×10^{-5} s e duração de 1 s, em um programa escrito em Python. Os valores de θ e ϕ foram extraídos da orientação calculada do eixo de simetria.

3 Resultados

As respostas aos itens propostos são as seguintes.

- **Item (a):** para cada inclinação existem duas taxas de precessão permanente, listadas na Tabela 2. A lenta varia de 3,50 rad/s (33,4 rpm) em $\theta = 30°$ a 3,42 rad/s (32,7 rpm) em $\theta = 60°$; a rápida varia de 69,1 rad/s (659 rpm) a 122,2 rad/s (1167 rpm).
- **Item (b):** para $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$, a condição é a da equação 19, que resulta em $\dot{\phi}_a = 3{,}33$ rad/s (31,8 rpm), independentemente de θ.
- **Item (c):** a aproximação subestima a menor taxa de precessão, com erro de 4,82% em $\theta = 30°$ e de 2,72% em $\theta = 60°$ (Tabela 3).

A Tabela 4 compara as duas soluções com base nas equações 3, 25, 26 e 30. Embora ambas sejam matematicamente válidas e estáveis, elas diferem muito do ponto de vista físico.

Tabela 4 – Comparação física entre as precessões lenta e rápida.

θ	Solução	$\dot{\phi}/\dot{\psi}$	ω_z (rad/s)	E (J)	R_h/W	T_n (s)
30°	lenta	0,019	191,5	1,181	0,025	0,150
	rápida	0,366	248,3	2,110	9,72	0,094
45°	lenta	0,018	191,0	1,168	0,035	0,146
	rápida	0,453	248,9	2,419	21,0	0,075
60°	lenta	0,018	190,2	1,151	0,041	0,142
	rápida	0,649	249,6	3,368	52,8	0,052

Destaca-se a razão R_h/W. Na precessão lenta, a força horizontal no apoio é pequena, de até 4,1% do peso: um coeficiente de atrito modesto já a sustentaria. Na precessão rápida, a força exigida atinge de 9,7 a 53 vezes o peso, algo que um pião simplesmente apoiado sobre um plano não poderia receber sem que a ponta deslizasse. Essa solução só é viável com o ponto O efetivamente fixo, como admite o enunciado. Além disso, ela requer uma energia de 1,8 a 2,9 vezes maior. Fica assim explicado por que, na prática, observa-se apenas a precessão lenta.

A validação numérica confirmou os resultados analíticos. Iniciando a integração nas condições de cada raiz, para $\theta = 30°$, 45° e 60°, a taxa de precessão calculada

coincidiu com a da equação 13 com desvio inferior a $10^{-8}\%$, o ângulo θ permaneceu constante com variação inferior a 10^{-8} graus e a energia foi conservada com variação relativa inferior a 10^{-11}. Uma perturbação de 0,1° em $\theta = 30°$ produziu nutação de período 0,1501 s na solução lenta e 0,0936 s na rápida, valores idênticos aos previstos pela equação 30, até a quarta casa decimal.

A Figura 7 mostra duas simulações para $\theta_0 = 30°$. A curva contínua corresponde ao pião lançado exatamente com $\dot{\phi}_1$: o ângulo θ permanece constante e ϕ cresce linearmente, o que caracteriza a precessão permanente. A curva tracejada corresponde a um pião solto com o eixo inicialmente sem precessão ($\dot{\phi}_0 = 0$), situação mais próxima de um lançamento real. Nesse caso, o pião desce levemente, com θ oscilando entre 30° e 34,95°, e o eixo avança em pequenos ciclos de nutação, com taxa média de 3,55 rad/s, valor próximo de $\dot{\phi}_1$. O pião não tomba: a queda inicial é convertida em movimento lateral.

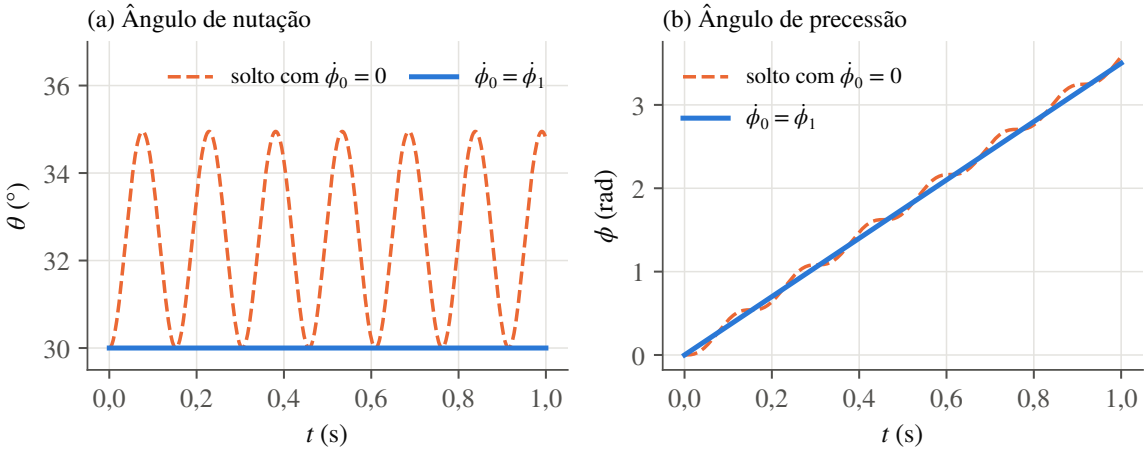


Figura 7 – Simulação numérica para $\theta_0 = 30°$ e $\dot{\psi} = 1800$ rpm, com precessão inicial igual à raiz lenta (curva contínua) e nula (curva tracejada): (a) ângulo de nutação; (b) ângulo de precessão.

4 Conclusão

O trabalho aplicou a dinâmica tridimensional do corpo rígido à precessão permanente de um pião. A partir dos ângulos de Euler e da segunda lei de Euler para o ponto fixo O, obteve-se uma equação de segundo grau para a taxa de precessão, cujas duas raízes foram calculadas para inclinações de 30° a 60°. Verificou-se que o resultado não depende da massa do pião.

Para $\dot{\psi} = 1800$ rpm, a taxa lenta permanece próxima de 3,5 rad/s em toda a faixa, enquanto a rápida varia de 69 a 122 rad/s. A condição simplificada $\dot{\phi}_a \approx Wc/(I\dot{\psi})$ apresentou erro entre 2,72% e 4,82% em relação à raiz lenta, sempre por falta. Tal erro

é aceitável para estimativas de engenharia e diminui rapidamente com o aumento do *spin*, aproximadamente com o inverso de seu quadrado.

O aprofundamento mostrou que as duas soluções existem somente acima de um *spin* mínimo e que ambas são estáveis em relação a pequenas perturbações. Mostrou também por que somente a precessão lenta é observada em um pião comum: a rápida exigiria forças horizontais muito superiores ao peso e uma energia consideravelmente maior. A integração numérica independente reproduziu as taxas de precessão e os períodos de nutação previstos, o que confere confiança à solução. Ela também evidenciou que, em um lançamento real, a precessão é acompanhada de nutação, e que é a transformação do início da queda em movimento lateral que impede o pião de tombar.

O modelo tem limitações que convém registrar: o atrito é desprezado, de modo que o decaimento do *spin* não é representado, e o ponto de apoio é considerado perfeitamente fixo. Em um pião real, a ponta tem dimensão finita e pode deslizar. Esses efeitos constituem extensões naturais do estudo.

Referências

[1] BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; CORNWELL, P. J. *Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

[2] GOLDSTEIN, H.; POOLE, C.; SAFKO, J. *Classical Mechanics*. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.